

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Dibujo en Cuadrícula

Por Stephany Rachel Reyes López

Rodrigo Antonio Solís Cifuentes

Vanessa Alejandra Ovalle Pérez

Cecilia Alejandra Guzmán Corado



Sistema desarrollado en Visual Studio

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Objetivo del Sistema	3
3. Descripción General del Juego.....	3
4. Requisitos del Sistema	4
5. Inicio del Programa	4
6. Funcionamiento del Tablero	5
7. Tipos de Piezas.....	5
8. Movimiento de Piezas	5
9. Sistema de Validaciones	6
10. Sistema de Turnos	6
11. Sistema de Ataque	6
12. Condición de Victoria	7
13. Sistema de Puntajes	7
14. Recomendaciones de Uso	7
15. Conclusiones.....	8

1. Introducción

El presente manual de usuario tiene como propósito explicar el funcionamiento del sistema “Juego de Estrategia en Tablero”, desarrollado como proyecto académico para el curso de Pensamiento Computacional de la Facultad de Ingeniería.

El sistema fue programado en consola utilizando programación orientada a objetos y matrices para representar el tablero del juego. Además, el proyecto integra validaciones, control de turnos, sistema de ataques y manejo de puntajes.

Este documento busca orientar al usuario sobre el funcionamiento general del sistema, explicando cada módulo y característica implementada dentro del juego.

2. Objetivo del Sistema

El objetivo principal del sistema es permitir que dos jugadores participen en una partida estratégica basada en turnos utilizando un tablero representado mediante una matriz de 8x8.

El proyecto busca aplicar conocimientos relacionados con:

- lógica de programación
- estructuras condicionales
- ciclos repetitivos
- matrices
- validaciones
- programación orientada a objetos
- organización modular del código

Además, se pretende desarrollar habilidades relacionadas con análisis lógico, resolución de problemas y diseño de sistemas interactivos.

3. Descripción General del Juego

El juego consiste en una batalla estratégica entre dos jugadores dentro de un tablero de 8x8.

Cada jugador cuenta con:

- 1 Rey
- 2 Torres
- 4 Soldados

Las piezas son colocadas automáticamente por el sistema en posiciones iniciales definidas. Durante cada turno, el jugador deberá seleccionar una pieza y moverla respetando las reglas establecidas.

El juego finaliza cuando:

- se captura el rey enemigo
- un jugador pierde todas sus piezas

El sistema mostrará automáticamente el ganador.

4. Requisitos del Sistema

Para ejecutar correctamente el sistema se recomienda contar con los siguientes requisitos:

Requisitos de Hardware:

- Computadora o laptop.
- Monitor compatible con Windows o Mac.
- Memoria RAM mínima de 4 GB.

Requisitos de Software:

- Visual Studio instalado.
- Sistema operativo Windows o MacOS.
- Compilador compatible con C#.
- Consola habilitada para ejecución del programa.

También se recomienda mantener actualizado el entorno de desarrollo para evitar errores durante la ejecución.

5. Inicio del Programa

Al ejecutar el sistema desde Visual Studio, se abrirá automáticamente la consola principal del juego.

El usuario deberá:

1. Ejecutar el proyecto.
2. Esperar la carga del sistema.
3. Ingresar las credenciales solicitadas.
4. Acceder al menú principal.

El sistema permanecerá activo hasta que finalice la partida.

6. Funcionamiento del Tablero

El tablero del juego está representado mediante una matriz de 8x8.

Cada posición corresponde a una casilla dentro del tablero y puede contener:

- una pieza del jugador 1
- una pieza del jugador 2
- una casilla vacía

En cada turno el tablero se actualiza automáticamente para mostrar el estado actual de la partida.

7. Tipos de Piezas

Dentro del sistema existen tres tipos principales de piezas:

Rey:

- puede moverse una casilla en cualquier dirección

Torre:

- puede moverse horizontal o verticalmente
- puede recorrer varias casillas
- no puede atravesar piezas

Soldado:

- avanza una casilla hacia adelante
- ataca en diagonal
- no puede retroceder

Cada pieza posee reglas específicas que deben respetarse durante toda la partida.

8. Movimiento de Piezas

Durante cada turno el jugador debe ingresar:

- fila de origen
- columna de origen
- fila destino
- columna destino

Antes de ejecutar el movimiento, el sistema realiza múltiples validaciones para comprobar que la acción sea válida.

Si el movimiento no cumple las reglas del juego, el sistema mostrará un mensaje de error y solicitará nuevamente la información.

9. Sistema de Validaciones

El sistema incluye validaciones para garantizar el correcto funcionamiento del juego.

No se permite:

- salir del tablero
- mover piezas del jugador contrario
- ocupar casillas propias
- realizar movimientos inválidos
- atravesar piezas con la torre
- mover piezas inexistentes

Todas las validaciones se ejecutan antes de realizar cualquier movimiento.

10. Sistema de Turnos

El juego funciona mediante turnos alternos entre dos jugadores.

El sistema:

- indica claramente de quién es el turno
- impide jugar dos veces consecutivas
- actualiza automáticamente el estado del tablero

Esto permite mantener el control correcto del flujo de la partida.

11. Sistema de Ataque

Cuando una pieza se mueve hacia una casilla ocupada por una pieza enemiga, el sistema interpreta la acción como un ataque.

Durante el ataque:

- la pieza rival es eliminada
- el tablero se actualiza
- el sistema muestra un mensaje de captura
- se actualiza el puntaje correspondiente

El sistema controla automáticamente las eliminaciones.

12. Condición de Victoria

La partida finaliza cuando ocurre alguna de las siguientes condiciones:

- el rey enemigo es capturado
- un jugador pierde todas sus piezas

Cuando esto sucede, el sistema:

- detiene la partida
- anuncia al ganador
- calcula el puntaje final
- registra el récord si corresponde

13. Sistema de Puntajes

El sistema calcula automáticamente el puntaje del jugador ganador utilizando la siguiente fórmula:

- Soldado eliminado = 10 puntos
- Torre eliminada = 10 puntos
- Rey eliminado = 60 puntos

Al finalizar la partida:

- el sistema calcula el puntaje
- compara el resultado con el récord existente
- actualiza el mejor puntaje si corresponde

14. Recomendaciones de Uso

Para obtener un mejor funcionamiento del sistema se recomienda:

- ejecutar el programa desde Visual Studio
- evitar cerrar la consola durante la partida
- ingresar correctamente las coordenadas
- respetar los turnos establecidos
- revisar cuidadosamente los movimientos antes de confirmarlos

También se recomienda utilizar un monitor con buena resolución para facilitar la visualización del tablero.

15. Conclusiones

El proyecto “Juego de Estrategia en Tablero” permitió aplicar conocimientos fundamentales de programación y lógica computacional.

Durante el desarrollo se implementaron:

- matrices
- validaciones
- control de flujo
- programación orientada a objetos
- interacción en consola

Además, el proyecto fortaleció habilidades de trabajo en equipo, resolución de problemas y organización estructurada del código.

16. Anexos



